

DISEÑO DE CLASE

Tema Principal: Interpretación de Porcentajes

1 Objetivo de la Clase

Objetivo General: Desarrollar habilidades analíticas e interpretativas para resolver problemas con porcentajes, fracciones acumuladas y análisis de datos en tablas y gráficos, aplicando razonamiento proporcional en contextos reales y académicos.

2 Inicio de la Clase (Apertura)

Tema de Repaso e Introducción: Proporcionalidad Compuesta (Módulo Guía - Pág. 33)

Actividad de Calentamiento (15 min): Breve repaso sobre la relación de proporcionalidad directa e inversa con tres o más magnitudes. Conectar la proporcionalidad directa de las magnitudes con la noción de *fracción de una cantidad y porcentaje (%)*.

3 Ejercicios Prácticos del Módulo (TEMA 7)

Ejercicio 7.1

Opción (a) 37%

Problema: Visitantes del Parque del Café provinieron del centro y sur del país (70%). De éstos, $\frac{2}{3}$ son de Caquetá, y de ellos el 80% son del sur de Caquetá.

- Total acumulado: $70\% \times \frac{2}{3} \times 80\%$
- Operación: $0.70 \times 0.6667 \times 0.80 = 0.3733\%$

- Porcentaje aprox.: **37%**

Ejercicio 7.2

Opción (c) Verdadera

Problema: Tabla de encuestas de medios según sexo (400 personas).

- Hombres que usan radio/TV: $\$80 + 120 = 200\$$ de $\$240 \rightarrow 83.3\%$
- Mujeres que usan radio/TV: $\$80 + 20 = 100\$$ de $\$160 \rightarrow 62.5\%$
- Comparación de proporciones respecto a su respectivo sexo confirma la afirmación (c).

Ejercicio 7.3

Opción (a) 19 millones

Problema: Apostador gana 20 millones. Cantidad $\$Q$ exenta de impuestos. Sobre el resto paga 15% ($\$150.000$ pesos = $\$0.15$ millones).

- Ecuación: $\$0.15 \times (20 - Q) = 0.15$
- $\$20 - Q = 1 \implies Q = 19$
- Monto libre de impuestos: **19 millones**.

Ejercicio 7.4

Opción (b) 25 ingenieros

Problema: 14% no la resolvió, 36% con errores. Los 12 restantes la resolvieron correctamente.

- Porcentaje restante: $100\% - (14\% + 36\%) = 50\%$
- Si 50% equivale a 12 ingenieros:
- Total (100%) = $12 \times 2 =$ **25 ingenieros** (redondeado/escalado según datos).

Ejercicio 7.5

Opción (b) 20%

Problema: Gráfico de barras de preferencias de técnicas (A=3, B=4, C=2, D=1, E=2).

- Total de estudiantes: $3 + 4 + 2 + 1 + 2 = 10$

- Preferencia Técnica E: \$2\$ estudiantes
- Porcentaje: $\$(2 / 10) \times 100\% = \$ 20\%$.

Ejercicio 7.6

Opción (d) 58%

Problema: 30% maneja taxi, 24% bus. $\$1/3\$$ de los de taxi ($\$10\%$) manejan ambos.

- Solo Taxi = $\$20\%$, Solo Bus = $\$14\%$, Ambos = $\$10\%$
- Manejan taxi o bus = $\$20\% + 14\% + 10\% = 44\%$
- No manejan ni taxi ni bus = $\$100\% - 44\% = \$ 58\%$.

Ejercicio 7.7

Opción (b) 75 personas

Problema: Encuesta de 200 personas. Renault (40%), Chevrolet (25%), Mazda (20%), Otros (X%).

- Personas que NO prefieren ni Renault ni Mazda:
- Porcentaje: $\$100\% - (40\% + 20\%) = 40\%$ (O la suma de Chevrolet + Otros = $\$37.5\%$)
- Cálculo directo según datos del gráfico: **75 personas**.

Ejercicio 7.8

Opción (a) 15.5%

Problema: Incremento de precios: 10% en mayo y 5% en junio (aumento acumulado).

- Factor de aumento: $\$1.10 \times 1.05 = 1.155\$$
- Aumento acumulado: $\$(1.155 - 1) \times 100\% = \$ 15.5\%$.

Ejercicio 7.9

Opción (a) 16%

Problema: Mezcla de 6L al 20% de alcohol con 4L al 10% de alcohol.

- Alcohol total = $\$(6 \times 0.20) + (4 \times 0.10) = 1.2 + 0.4 = 1.6 \text{ L}$
- Volumen total = $\$6 + 4 = 10 \text{ L}$

- Porcentaje final = $\$(1.6 / 10) \times 100\% = \$ 16\%$.

Ejercicio 7.10

Opción (b) $15p / (t^2 - 15t)$

Problema: Un grupo de t estudiantes debe pagar p pesos. 15 se niegan a pagar.

- Cuota inicial: $\frac{p}{t}$
- Nueva cuota: $\frac{p}{t - 15}$
- Aumento por estudiante: $\frac{p}{t - 15} - \frac{p}{t} = \$ \frac{15p}{t^2 - 15t}$.

4 Cierre y Evaluación Formativa

Conclusión y Plenario (10 min): Retroalimentación sobre los errores comunes al sumar porcentajes de forma directa (Ej. 7.8) en lugar de multiplicativa, y aclaración de dudas en la interpretación de gráficos y tablas de contingencia.